

第10讲练习题与答案

建议先独立完成，再看答案。

A. 基础判断

1. 没有位置编码时，Self-Attention 天然知道 token 的绝对编号。
2. RoPE 的核心做法可以理解为按位置旋转 Q/K 。
3. Causal Mask 与 Position Encoding 是同一个功能。
4. Sinusoidal Position Encoding 不需要作为可学习参数更新。
5. 上下文窗口越长，模型就一定越能稳定利用最远处信息。

B. 简答

- 1) 为什么“狗咬人”和“人咬狗”能说明位置编码的必要性？
- 2) 没有位置编码时，Self-Attention 的置换等变性是什么意思？
- 3) Token Embedding 与 Position Information 分别提供什么？
- 4) Learned Position Embedding 与 Sinusoidal Position Encoding 的核心区别是什么？
- 5) 为什么 Sinusoidal 要使用多种频率？
- 6) 绝对位置与相对位置分别回答什么问题？
- 7) RoPE 主要作用在什么对象上？为什么旋转能带来相对位置信息？
- 8) Position Encoding 与 Causal Mask 的区别是什么？

答案

A: 1 错; 2 对; 3 错; 4 对; 5 错。

B:

- 1) 词集合相同但顺序改变就导致语义角色变化, 说明模型必须有顺序/位置线索。
- 2) 把输入 token 整体重新排列, 输出会按相同方式重新排列; 架构没有固定绝对位置坐标。
- 3) Token Embedding 提供内容表示起点; Position Information 提供位置、顺序或相对距离线索。
- 4) Learned PE 是可训练参数; Sinusoidal PE 按确定的 $\sin/\cos$ 公式生成, 不需要学习。
- 5) 不同频率提供多尺度位置特征, 组合后形成更丰富的位置指纹。
- 6) 绝对位置回答“我在第几位”; 相对位置回答“你离我多远、在我前还是后”。
- 7) RoPE 主要旋转 Q/K 。两个位置对应不同角度, 其点积会与角度差、进而与相对位置有关。
- 8) Position 提供坐标/距离; Causal Mask 规定哪些位置允许被访问。

C. 科研思考

- 如果一个模型宣称从 32K 扩展到 256K, 你会设计哪些实验区分“窗口能装下”和“远距离信息真能被利用”?
- 在多 Agent 对话中, 如果关键约束总出现在上下文中部, 你会怎样设计位置敏感性实验?
- 比较两种 RoPE scaling 方法时, 为什么既要测试长上下文, 也要检查短上下文能力是否退化?